INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANÁLISE COMBINATÓRIA

Profª Renata Zachi

O que é Combinatória?

É o ramo da matemática que trata de contagem.

Problemas de contagem são importantes sempre que temos **recursos finitos:**

- Quanto espaço de armazenamento determinado banco de dados usa?
- Quantos usuários determinada configuração de computador pode suportar?

Ou quando estamos **interessados em eficiência**:

- Quantos cálculos são efetuados por determinado algoritmo?

Problemas de contagem se resumem muitas vezes, em determinar o número de elementos de um conjunto finito, ou seja, qual é a cardinalidade do conjunto. Essa questão aparentemente trivial, pode ser difícil de responder.

PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA CONTAGEM (PFC) OU PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO

Exemplo inicial:

Em alguns sites, para acessar certos conteúdos, é necessária a realização de um cadastro, para que sejam fornecidos ao usuário um login e uma senha.

A senha fornecida por certo site é composta por quatro letras e três algarismos, nessa ordem. Alguns exemplos de senhas são:

AUDT409	ABPK791	CVEZ362	DOTQ452

Sabendo que são utilizadas 26 letras e 10 algarismos, e que em cada senha não se repetem letras ou algarismos, quantas senhas diferentes podem ser fornecidas por este site?

Situações como esta, que envolvem a contagem dos possíveis agrupamentos dos elementos de um ou mais conjuntos, podem ser resolvidas com o auxílio de uma técnica de contagem: **o princípio multiplicativo**. Este princípio lida com situações em que uma tarefa se divide em várias etapas.

Vejamos como podemos resolver alguns problemas de contagem.



1. Uma moeda é lançada três vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos?



Vamos representar cara por **K** e coroa por **C**. Há três etapas (lançamentos) a serem analisadas:



• O primeiro lançamento pode resultar em cara ou coroa.

• Para cada resultado obtido na primeira vez que a moeda for lançada, o segundo lançamento poderá resultar em cara ou coroa.

• A partir de cada um dos resultados anteriores, o terceiro lançamento pode resultar em cara ou coroa.

Vamos representar essas possibilidades no seguinte diagrama:

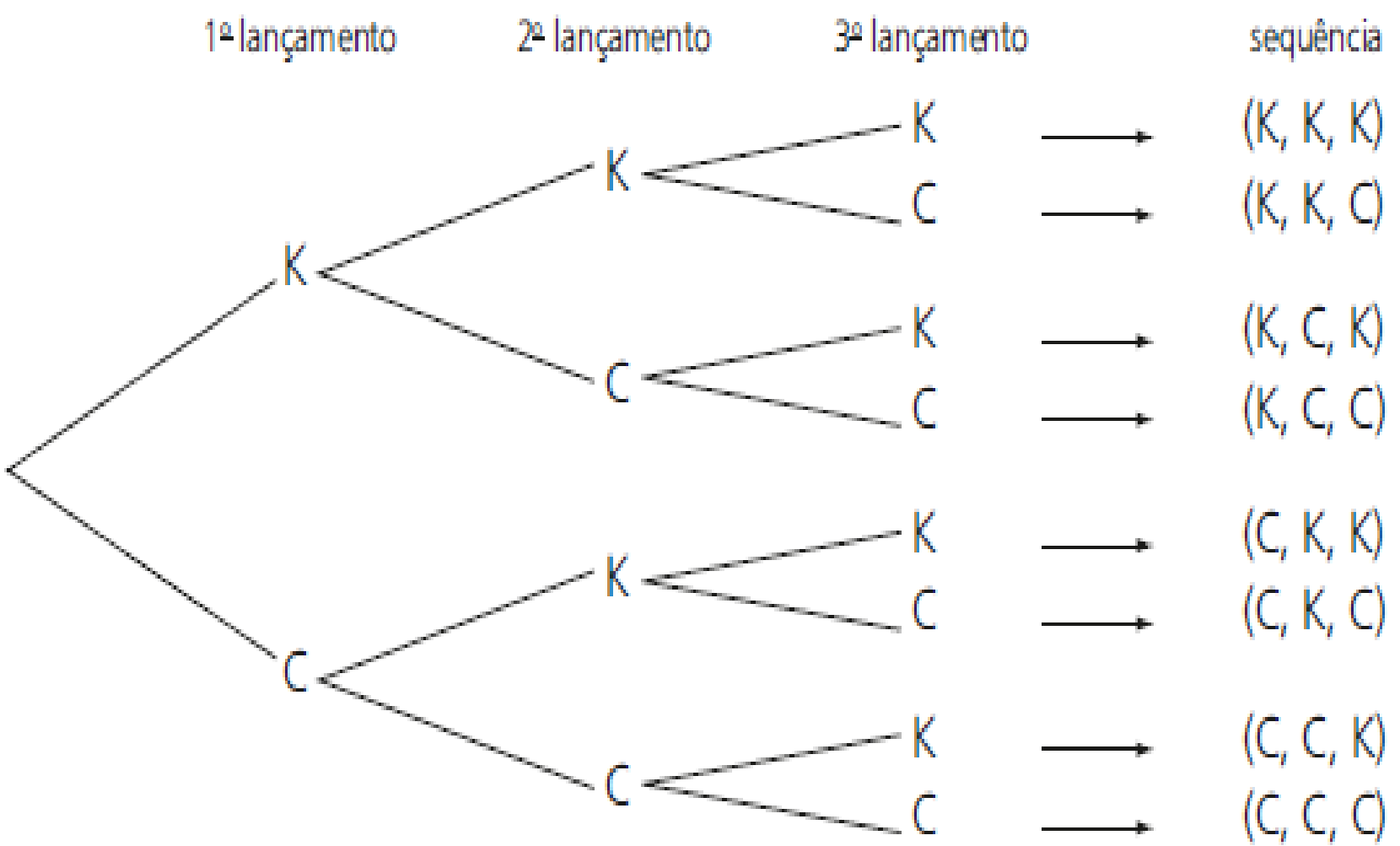


Diagrama da árvore das possibilidades

Cada sequência obtida é uma **tripla ordenada** (ou terna) de faces (f_1, f_2, f_3), em que $f_1 \in \{K, C\}$, $f_2 \in \{K, C\}$ e $f_3 \in \{K, C\}$.

O número de sequências possíveis é $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

Suponha que uma sequência seja formada por **k** elementos (a_1, a_2, a_3, ..., a_k), em que:

- **a_1** pode ser escolhido de **n_1** maneiras distintas;
- **a_2** pode ser escolhido de **n_2** formas diferentes, a partir de cada uma das escolhas anteriores;
- **a_3** pode ser escolhido de **n_3** modos diferentes, a partir de cada uma das escolhas anteriores;

⋮

- **a_k** pode ser escolhido de **n_k** maneiras distintas, a partir das escolhas anteriores.

Então, o número de possibilidades para construir a sequência (a_1, a_2, a_3, ..., a_k) é:

$$n_1 \cdot n_2 \cdot n_3 \cdot \cdots \cdot n_k$$

Esse resultado é conhecido como **princípio fundamental da contagem** (PFC) ou **princípio multiplicativo** e serve de base para a resolução de muitos problemas de contagem.

Exemplo 2: Dispondo dos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pode-se formar quantos números ...

a) **de 4 algarismos?**

b) de 4 algarismos distintos?

c) ímpares e de 3 algarismos distintos?

Voltando ao exemplo inicial:

“A senha fornecida por certo site é composta por quatro letras e três algarismos, nessa ordem. Sabendo que são utilizadas 26 letras e 10 algarismos, e que em cada senha não se repetem letras ou algarismos, quantas senhas diferentes podem ser fornecidas por este site?”

PRINCÍPIO DA ADIÇÃO

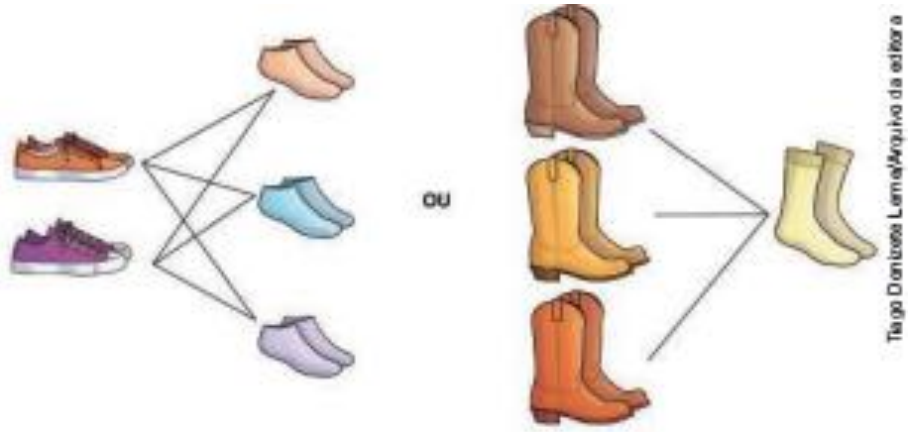
Suponha que queremos escolher uma sobremesa entre três tortas e quatro pavês. De quantas maneiras isso pode ser feito?

Princípio da Adição: Se A e B forem eventos disjuntos com n_1 e n_2 resultados possíveis, respectivamente, então o número total de possibilidades para o evento "A ou B" será $n_1 + n_2$.

Usando os Dois Princípios Juntos

O princípio da adição é usado, frequentemente, junto com o princípio da multiplicação.

Exemplo 3: Carina tem 2 pares de tênis e 3 pares de botas. Dentre os 4 pares de meias que possui, 3 pares de meias diferentes podem ser usados com os pares de tênis, e apenas 1 par de meias pode ser usado com as botas. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher um calçado e o par de meias adequado?



Exemplo 4: Quantos números de quatro dígitos começam com 4 ou 5?

Exemplo 5: Suponha que os quatro últimos dígitos de um número de telefone têm que incluir pelo menos um dígito repetido. Quantos desses números existem?

Usar diretamente o princípio da adição aqui é difícil pois existem muitos casos disjuntos a serem considerados. Por exemplo, se os dois primeiros dígitos são iguais, mas o terceiro e o quarto são diferentes, existem 10 . 1 . 9 . 8 maneiras de isso acontecer. Se o primeiro e o terceiro são iguais e o segundo e o quarto são diferentes existem 10. 9. 1. 8 possibilidades. E assim, poderíamos listar vários outros casos.

Em vez disso, vamos resolver o problema observando que os números com repetição de dígitos e os sem repetição formam conjuntos disjuntos cuja união é o conjunto de todos os números com quatro dígitos.

Encontramos o número de inteiros com 4 dígitos repetidos subtraindo o número de casos sem repetição do número total de possibilidades:

Fatorial

A fim de simplificar as fórmulas que iremos utilizar durante o estudo da Análise Combinatória, vamos definir o símbolo fatorial.

Seja n um número inteiro não negativo ($n \in \mathbb{N}$). Definimos fatorial de n (e indicamos por n!) por meio da relação:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \text{ para } n \geq 2$$
$$1! = 1$$
$$0! = 1!$$

Exemplos:

a) $2! = 2 \cdot 1 = 2$

b) $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

c) $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$

d) $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

O cálculo de n!, diretamente, torna-se trabalhoso, à medida que aumenta. (10! = 3628800)

Entretanto, muitos cálculos podem ser simplificados se notarmos que:

$$(n+1)! = (n+1) \cdot \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{n!} = (n+1) \cdot n!$$

Exemplos:

1º) Calcular:

a) $\frac{10!}{7!} =$

b) $\frac{6!}{10!} =$

c) $\frac{5!}{2!\,3!} =$

2º) Simplifique as expressões:

a) $\frac{(n+2)!}{n!}$

b) $\frac{(n+1)!}{(n-2)!}$

1. PERMUTAÇÃO SIMPLES

Permutar é sinônimo de trocar. Nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição.

Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos *n* elementos e todos serão usados em cada agrupamento.

Explorando as permutações simples

Exemplo 1: Em quantas configurações diferentes quatro pessoas podem se sentar em quatro cadeiras posicionadas lado a lado?



Vamos testar e anotar todas as possibilidades:

Formalizando as permutações simples

De modo geral, a pergunta relacionada à permutação é: de quantas maneiras diferentes podemos ordenar em fila n objetos distintos escolhidos entre n objetos? Podemos escolher o primeiro elemento da fila de n maneiras. Agora, de quantas maneiras diferentes podemos escolher o segundo elemento da fila? De $n - 1$ maneiras diferentes. Prosseguindo assim e usando o princípio fundamental da contagem, fica claro que o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses n elementos é dado por: $\boldsymbol{n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$.

Considerando n elementos distintos, os agrupamentos ordenados formados por esses n elementos recebem o nome de **permutações simples**, quando não há repetição de elementos. Indicamos por P_n o número de permutações simples de n elementos e escrevemos: $\boldsymbol{P_n = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$, ou simplesmente $\boldsymbol{P_n = n!}$

Exemplo 2: Considere a palavra MATRIZ.

a) Quantos são os anagramas dessa palavra?

b) Quantos começam por MA?

OBS: Um **anagrama** é a construção de várias palavras a partir de uma primeira que serve como base, alterando sua ordem original e trocando as **letras** de lugar.

c) Quantos têm as letras M e A juntas, nessa ordem?

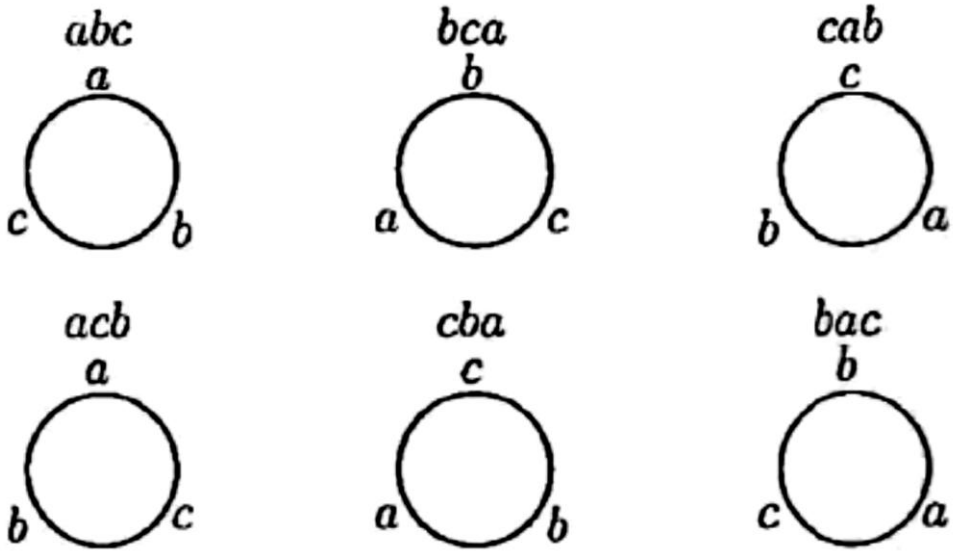
d) Quantos têm as letras M e A juntas?

Exemplo 3: Colocando todos os anagramas da palavra ÂNGULO listados em ordem alfabética, como em um dicionário, em que posição da lista estará a palavra:

a) ÂGLNOU? b) UONLGÂ? c) ÂNGULO?

2. PERMUTAÇÃO CIRCULAR

Exemplo 4: De quantas maneiras podemos dispor três pessoas em uma mesa circular?

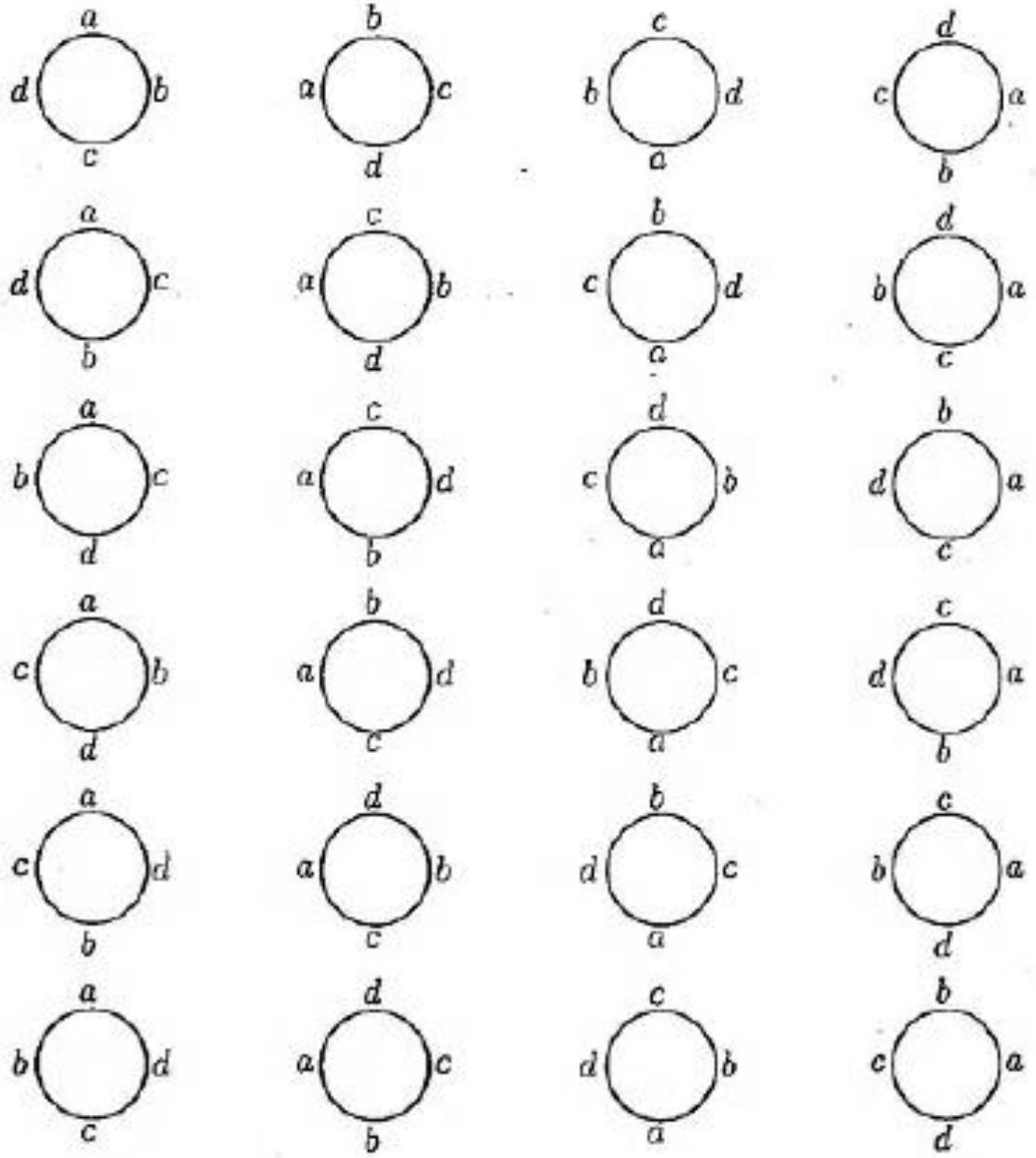


É fácil observar que, tanto na primeira linha como na segunda, qualquer uma das três figuras pode ser obtida a partir de outra por uma simples rotação. No entanto, nenhuma das três primeiras podem ser obtida, por rotação, a partir de nenhuma das 3 últimas. Logo, existem apenas 2 permutações circulares de três objetos.

Como existem 3! permutações de 3 objetos e 2 permutações circulares, temos que:

$$\frac{3!}{3} = \frac{3 \cdot 2!}{3} = 2! = 2$$

Vejamos como seria se tivéssemos que dispor de 4 pessoas em volta de uma mesa:



Nas permutações simples importam os lugares que os objetos ocupam ao passo que nas permutações circulares o que importa é a posição relativa dos objetos entre si.

Sendo assim, podemos verificar que **(PC)n = (n – 1)!** de dois modos:

a) Se não considerássemos equivalentes disposições que possam coincidir por rotação, teríamos n! disposições. Considerando a equivalência, cada permutação circular é gerada por n disposições. Logo,

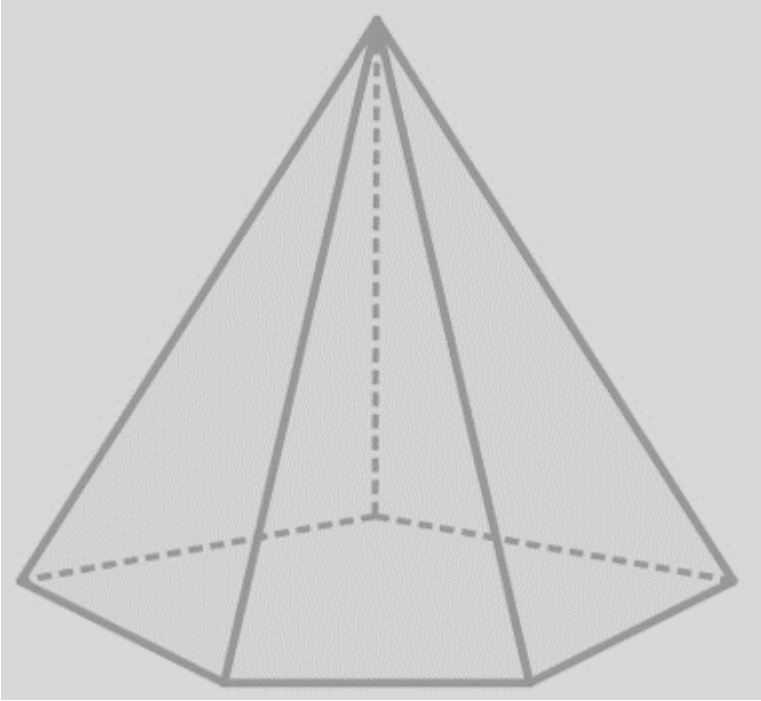
$$(PC)_n = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

b) Como o que importa é a posição relativa dos objetos, há 1 modo de colocar o 1º objeto no círculo (onde quer que o coloquemos, ele será o único objeto no círculo); há então n – 1 maneiras de se colocar o 2º objeto, n – 2 maneiras de se colocar o 3º objeto e assim, sucessivamente até que haja apenas 1 possibilidade para o n-ésimo e último objeto. Logo,

$$(PC)_n = 1 \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdots \cdot 1 = (n-1)!$$

Exemplo 5: De quantos modos 7 crianças podem brincar de roda, de modo que João e Maria, 2 destas crianças, fiquem sempre juntas?

Exemplo 6: Uma pirâmide pentagonal regular deve ser colorida, cada face com uma cor, com 6 cores diferentes. De quantas formas isso pode ser feito?



3. PERMUTAÇÃO COM ELEMENTOS REPETIDOS

Exemplo 7: Quantos são os anagramas da palavra OVO?

Se usássemos a fórmula de Permutação Simples, teríamos $P_3 = 3! = 6$ anagramas. A fórmula considera que há uma diferença entre as duas letras "O", o que não é verdade!

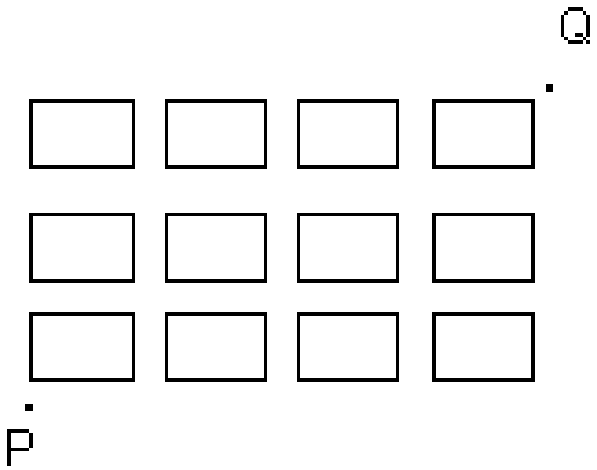
Para desfazer as permutações feitas indevidamente, usamos a seguinte notação:

$$P_3^2 = \frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$

Exemplo 8: Quantos são os anagramas da palavra CASA?

Exemplo 9: Quantos são os anagramas da palavra BATATA?

Exemplo 10: Um bairro é formado por 12 quarteirões dispostos segundo a figura abaixo. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se para o ponto Q pelo caminho mais curto, isto é, movendo-se da esquerda para a direita, ou de baixo para cima. Nestas condições, quantos caminhos diferentes ele poderá fazer?



Exemplo 11: No conjunto $\mathbb{N}$ dos números naturais, quantas soluções tem a equação $a + b + c = 7$?